LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ghina Cyntia Ramadhani

(2509106054) Kelas (B‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

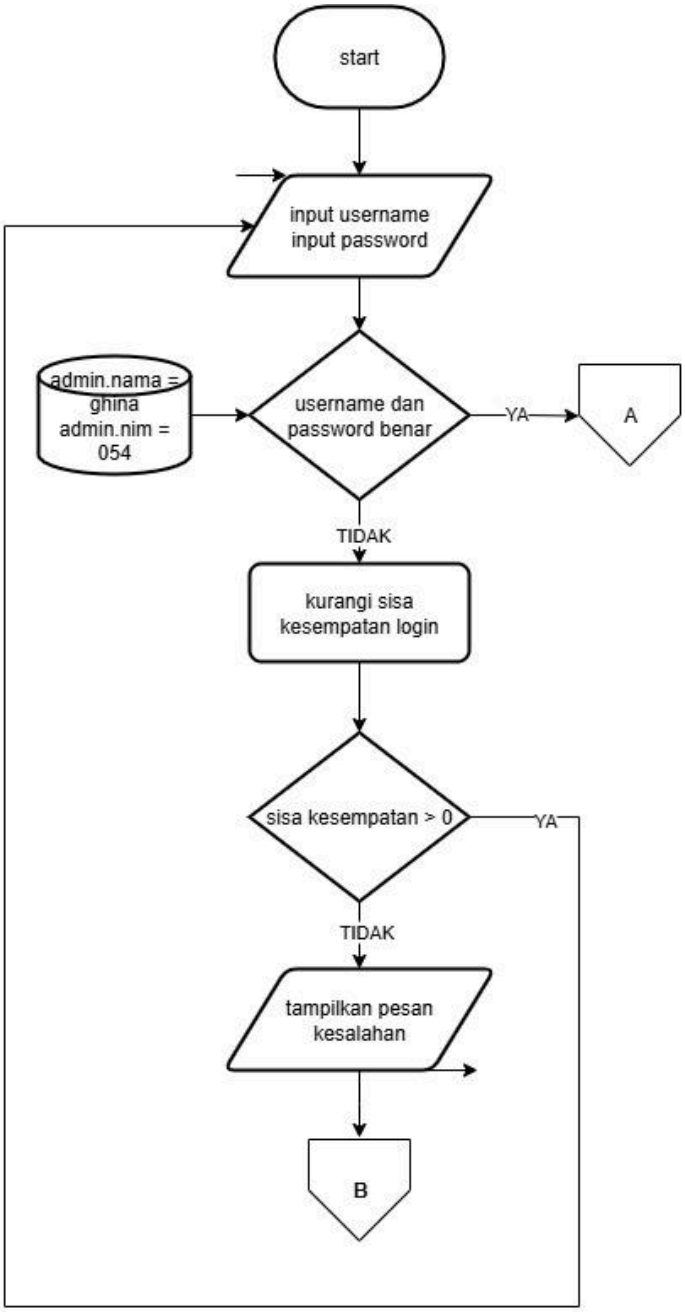
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

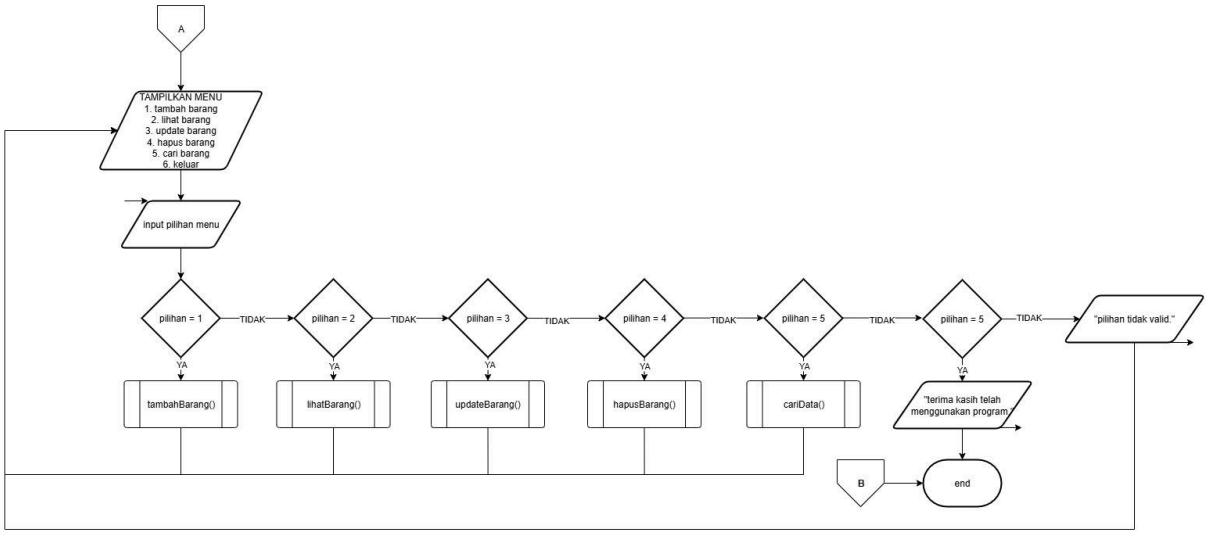
2026

1. Flowchart

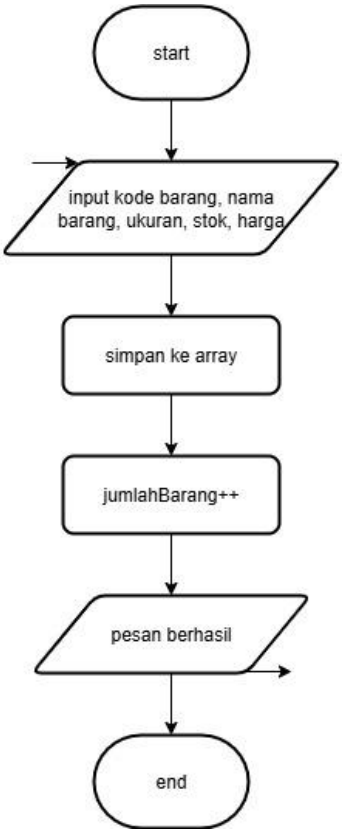
Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja sistem manajemen data barang yang telah ditambahkan fitur pencarian data menggunakan metode searching. Bagian penting pada flowchart ini adalah menu utama yang menghubungkan fitur tambah, lihat, update, hapus, serta fitur baru yaitu pencarian data menggunakan Binary Search dan Linear Search. Alur program dimulai dari proses login, kemudian pengguna masuk ke menu utama dan memilih fitur yang diinginkan, dimana setiap proses akan dijalankan sesuai pilihan dan kembali ke menu utama setelah selesai. Program akan berakhir ketika pengguna memilih menu keluar sehingga seluruh proses berhenti pada kondisi end.



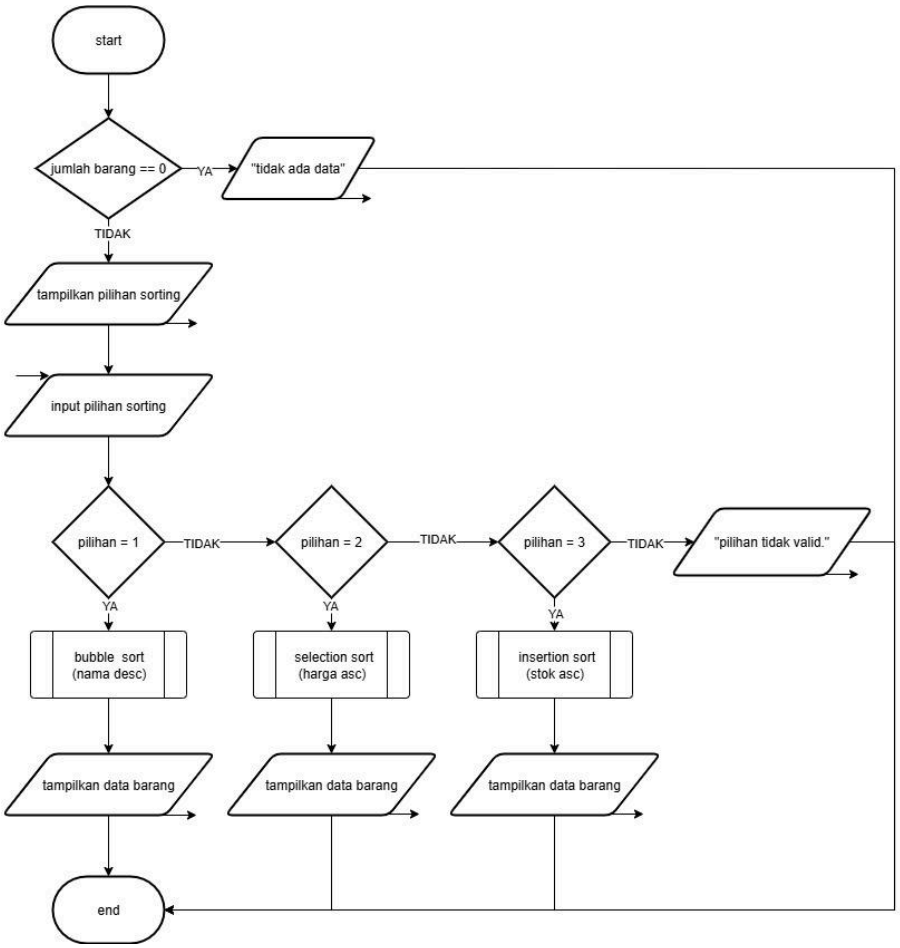
Gambar 1.1 Flowchart Login



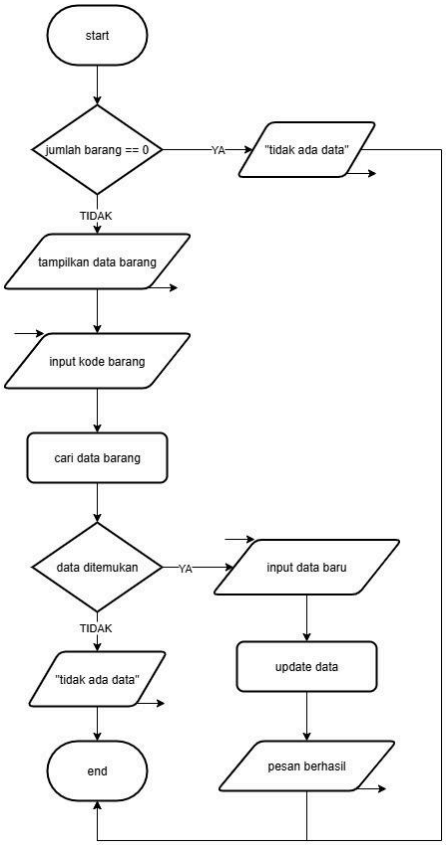
Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama



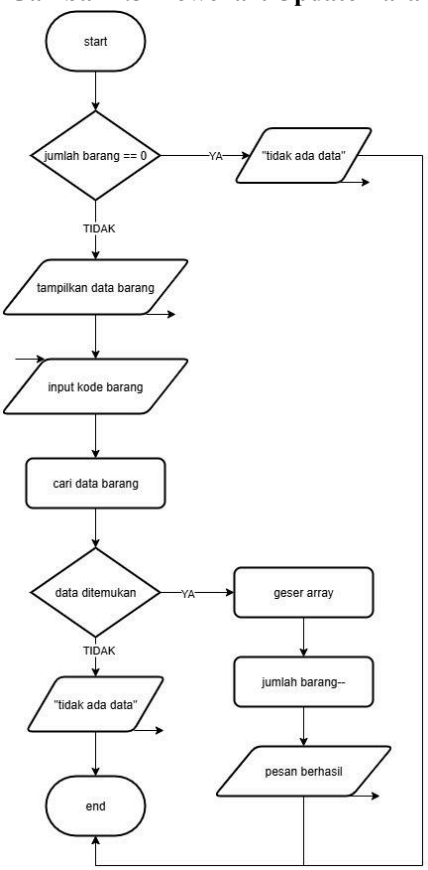
Gambar 1.3 Flowchart Tambah Barang



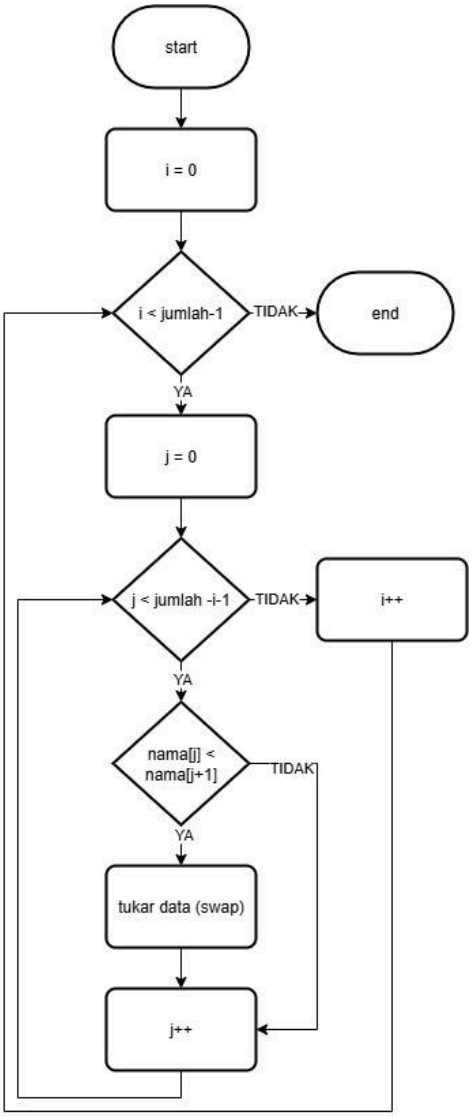
Gambar 1.4 Flowchart Lihat Barang



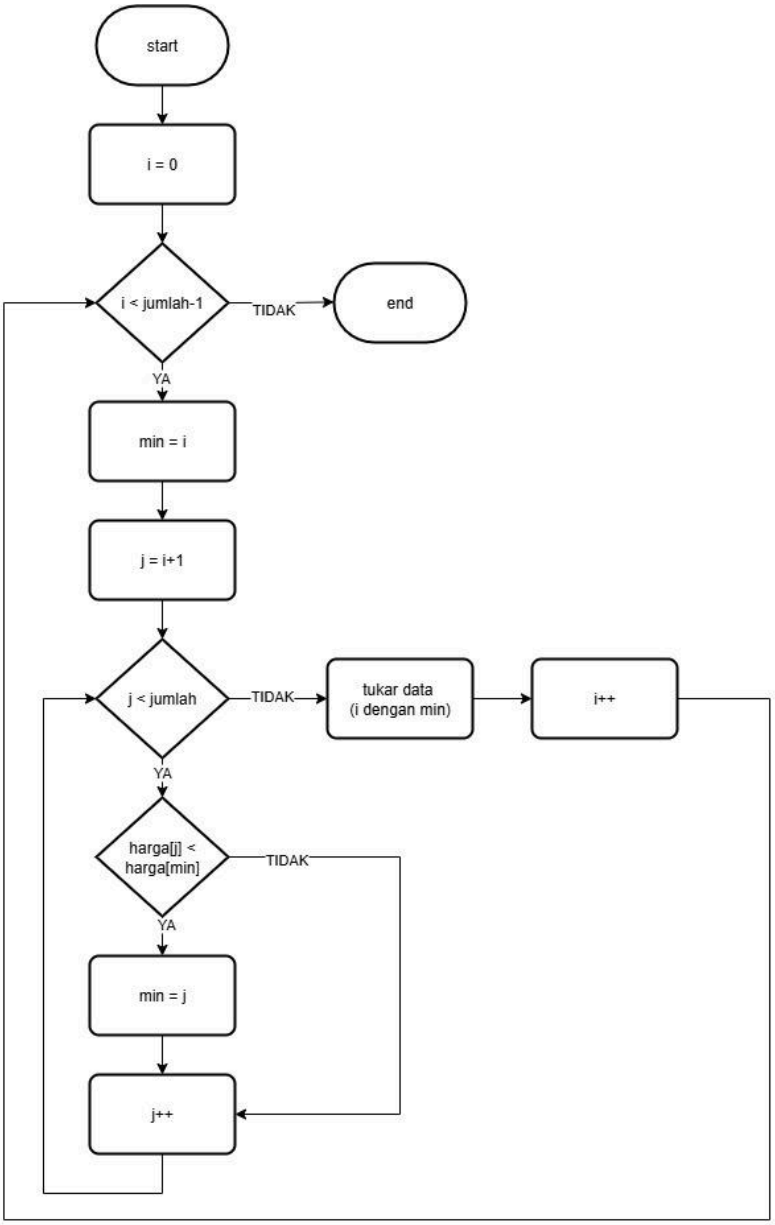
Gambar 1.5 Flowchart Update Barang



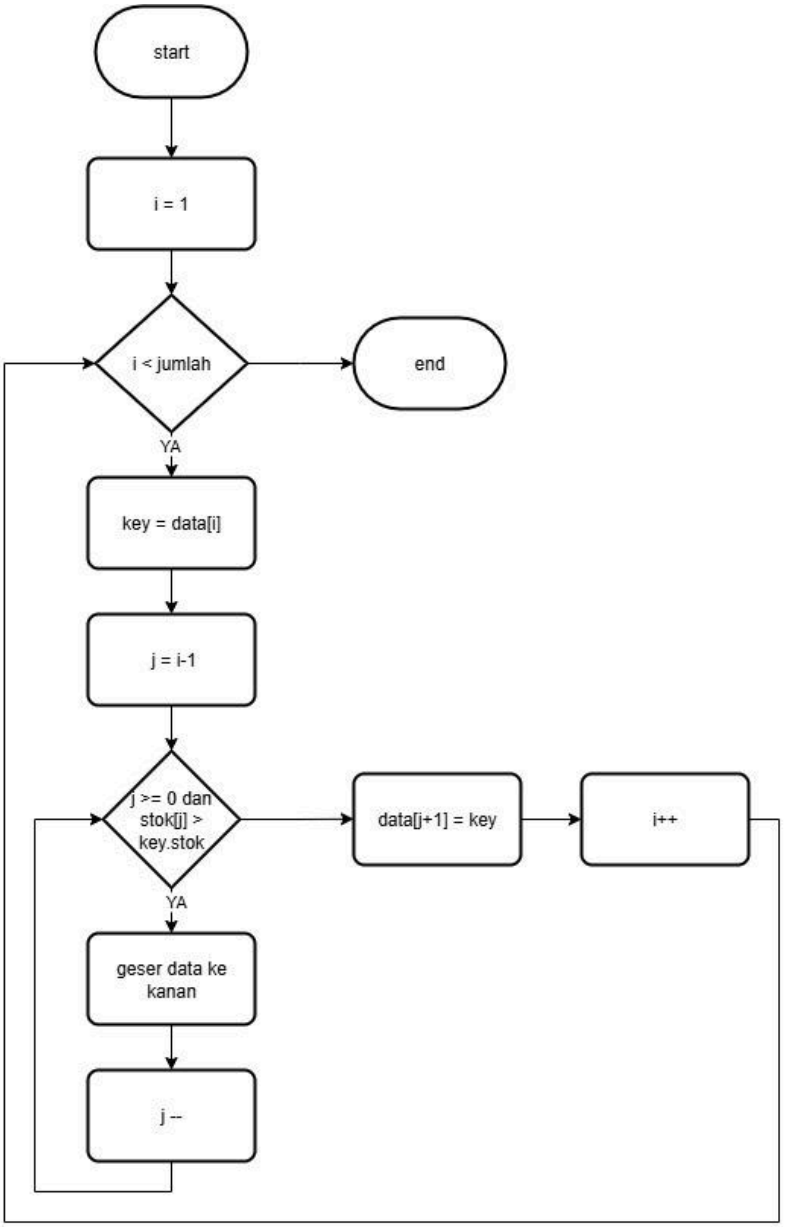
Gambar 1.6 Flowchart Hapus Barang



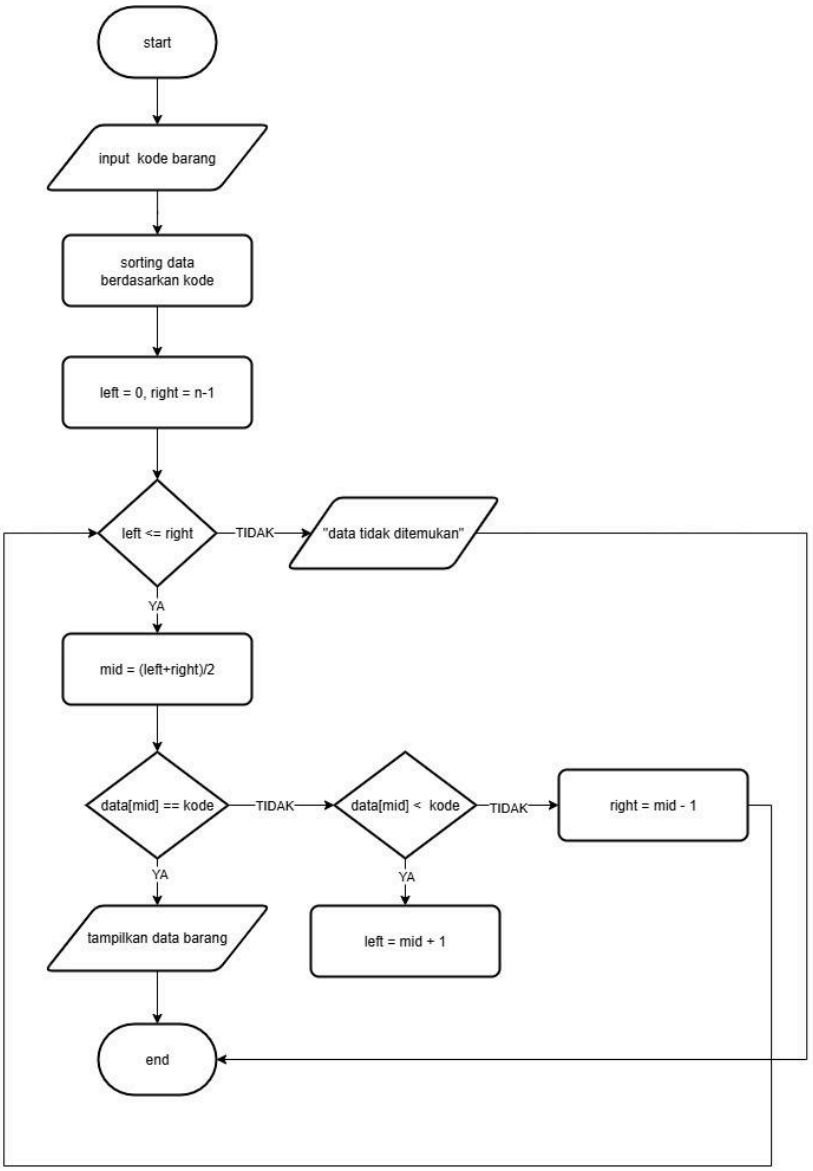
Gambar 1.7 Flowchart Bubble Sort



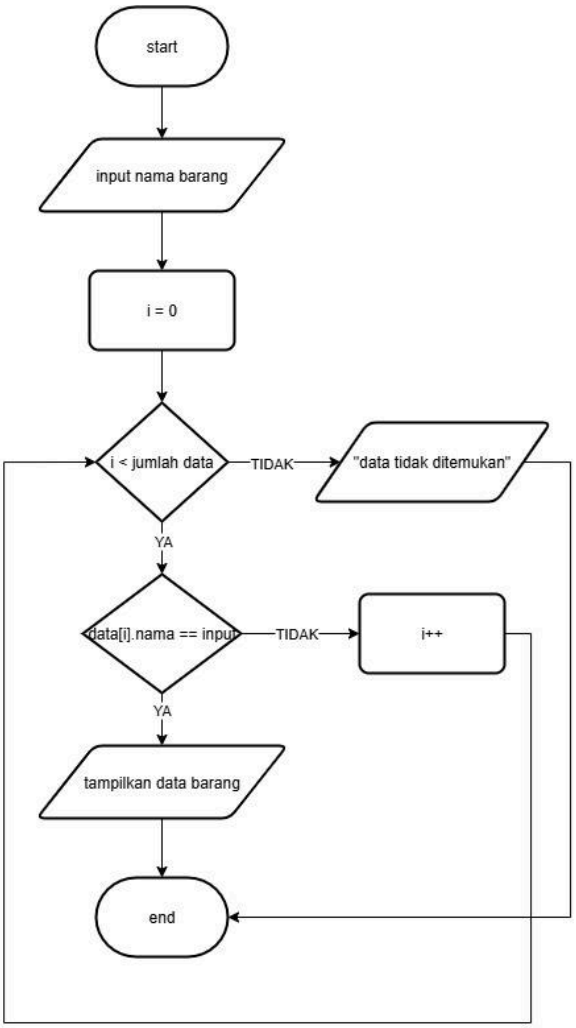
Gambar 1.8 Flowchart Selection Sort



Gambar 1.9 Flowchart Insertion Sort



Gambar 1.10 Flowchart Binary Search (Kode)



Gambar 1.11 Flowchart Linear Search (Nama)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) untuk data barang. Program ini juga memiliki sistem login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses program. Dengan adanya program ini, proses pencatatan dan pengelolaan data barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir juga menghindari kesalahan pencatatan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin login program.

Source Code:

```
//LOGIN

bool login(User *admin){
    string inputNama, inputNim;
    int sisa = 3;

    while(sisa > 0){
        system("cls");
        cout << "=== LOGIN ===\n";

        cout << "Username (Nama): ";
        cin >> inputNama;

        cout << "Password (NIM): ";
        cin >> inputNim;

        if(inputNama == admin->nama && inputNim == admin->nim){
            return true;
        } else {
            sisa--;
            cout << "Login gagal! Sisa kesempatan: " << sisa << endl;
            tekanEnter();
        }
    }
    return false;
}
```

B. Fitur Tambah Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menambah data barang.

Source Code:

```
void tambahBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    system("cls");
    cout << "=== TAMBAH DATA BARANG ===\n";

    cout << "Kode Barang   : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].kode;

    cin.ignore();
    cout << "Nama Barang   : ";
    getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].nama);

    cout << "Ukuran        : ";
    getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].detail.ukuran);

    cout << "Stok          : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].stok;

    cout << "Harga         : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].harga;

    (*jumlahBarang)++;

    cout << "\nData berhasil ditambahkan!\n";
    tekanEnter();
}
```

C. Fitur Lihat Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin melihat data barang yang ada.

Source Code:

```
void lihatBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
```

```
        cout << "Tidak ada data.\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    int pilihSort;

    cout << "=== LIHAT DATA BARANG ===\n";
    cout << "1. Nama (Descending - Bubble Sort)\n";
    cout << "2. Harga (Ascending - Selection Sort)\n";
    cout << "3. Stok (Ascending - Insertion Sort)\n";

    do {
        cout << "Pilih (1-3): ";
        cin >> pilihSort;
    } while(pilihSort < 1 || pilihSort > 3);

    if(pilihSort == 1) bubbleSortNamaDesc(dataBarang, jumlahBarang);
    else if(pilihSort == 2) selectionSortHargaAsc(dataBarang, jumlahBarang);
    else insertionSortStokAsc(dataBarang, jumlahBarang);

    cout << fixed << setprecision(0);

    cout <<
"=====================================================================\n";
    cout << left << setw(10) << "Kode"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(10) << "Ukuran"
         << setw(10) << "Stok"
         << setw(15) << "Harga" << endl;
    cout <<
"=====================================================================\n";

    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    cout <<
"=====================================================================\n";
    tekanEnter();

}
```

D. Fitur Update Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin mengupdate data barang yang sudah di tambahkan sebelumnya.

Source Code:

```
void updateBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=== UPDATE DATA BARANG ===\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    string kode;
    cout << "\nMasukkan kode barang: ";
    cin >> kode;

    int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode); // FIX

    if(index != -1){
        Barang *ptr = &dataBarang[index];

        cin.ignore();

        string namaBaru, ukuranBaru, stokBaru, hargaBaru;

        cout << "\n(Kosongkan jika tidak ingin diubah)\n";

        cout << "Nama baru   : ";
        getline(cin, namaBaru);

        cout << "Ukuran baru : ";
        getline(cin, ukuranBaru);

        cout << "Stok baru   : ";
        getline(cin, stokBaru);
```

```
        cout << "Harga baru  : ";
        getline(cin, hargaBaru);

        if(namaBaru != "") ptr->nama = namaBaru;
        if(ukuranBaru != "") ptr->detail.ukuran = ukuranBaru;
        if(stokBaru != "") ptr->stok = stoi(stokBaru);
        if(hargaBaru != "") ptr->harga = stod(hargaBaru);

        cout << "\nData berhasil diupdate!\n";
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }

    tekanEnter();
}
```

E. Fitur Hapus Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menghapus data barang.

Source Code:

```
void hapusBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=== HAPUS DATA BARANG ===\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    string kode;
    cout << "\nMasukkan kode barang: ";
    cin >> kode;

    int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode); // FIX

    if(index != -1){
        for(int i = index; i < (*jumlahBarang) - 1; i++){
            dataBarang[i] = dataBarang[i+1];
```

```
        }
        (*jumlahBarang)--;

        cout << "\nData berhasil dihapus!\n";
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }

    tekanEnter();
}
```

F. Fitur Cari Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin mencari data barang berdasarkan kode dan nama barang.

Source Code:

```
//CARI DATA BARANG
void cariData(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    int pilih;
    cout << "=== CARI DATA BARANG ===\n";
    cout << "1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)\n";
    cout << "2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)\n";
    cout << "Pilih: ";
    cin >> pilih;

    if(pilih == 1){
        string kode;
        cout << "Masukkan kode: ";
        cin >> kode;

        sortKodeAsc(dataBarang, jumlahBarang);
        int index = binarySearchKode(dataBarang, jumlahBarang, kode);

        if(index != -1){
            cout << "\nData ditemukan:\n";
```

```
            cout << "Kode   : " << dataBarang[index].kode << endl;
            cout << "Nama   : " << dataBarang[index].nama << endl;
            cout << "Ukuran : " << dataBarang[index].detail.ukuran << endl;
            cout << "Stok   : " << dataBarang[index].stok << endl;
            cout << "Harga  : " << dataBarang[index].harga << endl;
        } else {
            cout << "Data tidak ditemukan.\n";
        }
    }
    else if(pilih == 2){
        cin.ignore();
        string nama;
        cout << "Masukkan nama: ";
        getline(cin, nama);

        int index = linearSearchNama(dataBarang, jumlahBarang, nama);

        if(index != -1){
            cout << "\nData ditemukan:\n";
            cout << "Kode   : " << dataBarang[index].kode << endl;
            cout << "Nama   : " << dataBarang[index].nama << endl;
            cout << "Ukuran : " << dataBarang[index].detail.ukuran << endl;
            cout << "Stok   : " << dataBarang[index].stok << endl;
            cout << "Harga  : " << dataBarang[index].harga << endl;
        } else {
            cout << "Data tidak ditemukan.\n";
        }
    }

    tekanEnter();
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username (Nama): ghina
Password (NIM): 054
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
=== TAMBAH DATA BARANG ===
Kode Barang    : A01
Nama Barang    : Kemeja
Ukuran         : XL
Stok           : 4
Harga          : 125000

Data berhasil ditambahkan!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.3 Output Pilihan Menu 1

```
=== LIHAT DATA BARANG ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3):
```

Gambar 4.4 Output Pilihan Menu 2

```
=== LIHAT DATA BARANG ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 1
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
B02       Kulot Scuba         ALL SIZE  6         135000
A01       Kemeja              XL        4         125000
A02       Blouse              S-M       6         135000
B01       Baggy Jeans         28-29     2         155000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.5 Output Pilihan Sorting 1

```
=== LIHAT DATA BARANG ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 2
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
A01       Kemeja              XL        4         125000
B02       Kulot Scuba         ALL SIZE  6         135000
A02       Blouse              S-M       6         135000
B01       Baggy Jeans         28-29     2         155000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.6 Output Pilihan Sorting 2

```
=== LIHAT DATA BARANG ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 3
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
B01       Baggy Jeans         28-29     2         155000
A01       Kemeja              XL        4         125000
B02       Kulot Scuba         ALL SIZE  6         135000
A02       Blouse              S-M       6         135000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.7 Output Pilihan Sorting 3

```
=== UPDATE DATA BARANG ===
B01       Baggy Jeans         28-29     2         155000
A01       Kemeja              XL        4         125000
B02       Kulot Scuba         ALL SIZE  6         135000
A02       Blouse              S-M       6         135000

Masukkan kode barang: A02

(Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Nama baru   :
Ukuran baru :
Stok baru   : 4
Harga baru  :

Data berhasil diupdate!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.8 Output Pilihan Menu 3

```
=== HAPUS DATA BARANG ===
B01        Baggy Jeans        28-29     2        155000
A01        Kemeja             XL        4        125000
B02        Kulot Scuba        ALL SIZE  6        135000
A02        Blouse             S-M       4        135000

Masukkan kode barang: A01

Data berhasil dihapus!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.9 Output Pilihan Menu 4

```
=== CARI DATA BARANG ===
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih:
```

Gambar 4.10 Output Pilihan Menu 5

```
=== CARI DATA BARANG ===
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih: 1
Masukkan kode: B01

Data ditemukan:
Kode   : B01
Nama   : Baggy Jeans
Ukuran : 28-29
Stok   : 2
Harga  : 155000

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.11 Output Pilihan Searching 1

```
=== CARI DATA BARANG ===
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih: 2
Masukkan nama: Blouse

Data ditemukan:
Kode   : A02
Nama   : Blouse
Ukuran : S-M
Stok   : 4
Harga  : 135000

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.12 Output Pilihan Searching 2

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Cari Barang
6. Keluar
Pilih: 6
Terima kasih!
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6>
```

Gambar 4.13 Output Pilihan Menu 6

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 Screenshot GIT Add

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "menyelesaikan kode program"
[main e6c3dde] menyelesaikan kode program
 2 files changed, 414 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-6.exe
```

Gambar 5.2.1 Screenshot GIT Commit

5.3 GIT Push

Git push adalah perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal ke repository online, seperti github.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 108.59 KiB | 3.62 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   f167abe..e6c3dde  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Screenshot GIT Push